

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-405-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog Circuits

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Sketch neat diagram, if any

यदि, आवश्यक हो तो स्वच्छ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the concept of feedback and their types with advantages. 7

फीडबैक और उसके प्रकार फायदे के सिद्धांत का वर्णन करें।

b) What is the concept of negative feedback? Explain Hartley oscillator. 7

नेगेटिव फीडबैक का सिद्धांत समझाइये। हार्टले ऑसिलेटर को समझाइये।

2. a) Explain dual input balanced output amplifier. 7

द्वि इनपुट संतुलित आउटपुट एम्प्लीफायर समझाइये।

EC-405-CBGS

PTO

[2]

- b) Define the following terms. 7
- i) Input offset voltage
 - ii) Output offset voltage
 - iii) PSRR
 - iv) CMRR
- निम्नलिखित टर्म को परिभाषित करें।
- i) इनपुट ऑफसेट वोल्टेज
 - ii) आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज
 - iii) पी.एस.आर.आर
 - iv) सी.एम.आर.आर
3. a) Derive the gain of the inverting amplifier. 7
- इनवर्टिंग एम्प्लीफायर का गेन प्राप्त करें।
- b) Describe band reject filter and all pass filter. 7
- बैंड रिजेक्ट फिल्टर और ऑल पास फिल्टर का वर्णन करें।
4. a) Describe Monostable multivibrator using IC- 555 timer. 7
- आई.सी.- 555 टाइमर का उपयोग करते हुए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का वर्णन कीजिए।
- b) Explain shunt clipper with waveform. 7
- शंट क्लीपर को उसके तरंग (वेवफॉर्म) के साथ समझाइये।
5. a) Compare Fixed and Adjustable voltage regulator. 7
- स्थिर (फिक्स्ड) और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर की तुलना करें।

EC-405-CBGS

Contd...

[3]

- b) Write down the characteristics of Standard regulator IC's in detail. 7
स्टैंडर्ड रेगुलेटर आई.सी. की विशेषता विस्तार में लिखें।
6. a) Explain RC phase shift oscillator with diagram. 7
आर. सी. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को डायग्राम (चित्र) द्वारा समझाये।
b) What is differential amplifier and explain any one type in detail? 7
डिफरेंशियल एम्प्लीफायर क्या है? किन्हीं एक प्रकार को विस्तार में बताइये।
7. a) Explain AGC (Automatic Gain Control) using Op-Amp. 7
ऑटोमेटिक गेन कन्ट्रोल को ऑप एम्प द्वारा समझाइये।
b) Explain voltage to current converter and current to voltage converter. 7
वोल्टेज से करंट परिवर्तक और करंट से वोल्टेज परिवर्तक को समझाइये।
8. Write short notes on (any four) 14
a) Precision Rectifiers
b) Transient response of Op-Amp
c) Frequency limitation
d) Slew rate
e) Rectifier
निम्नलिखित को परिभाषित करें (किन्हीं चार)
अ) प्रिसिजन रेक्टिफायर
ब) ट्रांजिएन्ट रेस्पांस ऑप एम्प का
स) फ्रिक्वेंसी लिमीटेशन
द) स्लीयु रेट
इ) रेक्टिफायर

EC-405-CBGS